வாண வேடிக்கை



பெரும்பாலான கார மற்றும் காரமண் உலோகங்கள் வண்ணங்களை உருவாக்க பயன்படுகின்றன. ஸ்ட்ரான்சியம் மற்றும் பேரியம் போன்றவை வாண வேடிக்கை நிகழ்வுகளில் வண்ணம் உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன. குளோரின் தனிமத்துடன் சேர்ந்து பேரியம் பச்சை நிற தீப்பொறிகளை உருவாக்குகிறது. கால்சியம் ஆரஞ்சு நிறத்தையும், லித்தியம் ஓரளவு சிவப்பு நிறத்தையும் தருகிறது. ஸ்ட்ரான்சியம் கார்பனேட் பிரகாசமான சிவப்பு நிறத்தையும், சோடியத்தின் நைட்ரேட்டுகள் ஆரஞ்சு நிறத்தையும் தருகிறது. பொட்டாசியம் மற்றும் ருபீடியம் கருஊதா நிறத்தையும், சீசியம் இண்டிகோ நிறத்தையும் தருகிறது. எரிதலால், எலக்ட்ரான்கள் கிளர்வுறுகின்றன. வழக்கமான ஆற்றல் மட்டதை விட, அதிக ஆற்றல் மட்டத்திற்குச் செல்கிறது. அவற்றின் அதிகப்படியான ஆற்றலை அவைகள் நிறமுள்ள வெடிப்பு ஒளியாக வெளியிடுகின்றன.

வெப்பச்சுடரில் காப்பர் கார்பனேட்டானது சிதைவடையும் என்பதால் நீல நிறமுள்ள வாண வேடிக்கையினை உருவாக்குவது கடினமானதாகும். சமீப காலங்களில் வாண வேடிக்கை வல்லுநர்கள் காரமண் உலோகமான மெக்னீசியம் மற்றும் அலுமினியத்தின் உலோகக்கலவை மெக்னாலியத்தினை வாண வேடிக்கை நிறங்களை வலுப்படுத்த பயன்படுத்துகின்றனர். மெக்னாலியம் நீல நிறத்தினை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. எனினும், சிவப்பு, பச்சை, மஞ்சள் நிறங்களைப் போன்று பிரகாசமான நீல நிறத்தினைப் பெற வெப்ப நுட்பவியலாளர்கள் தொடர்ந்து முயன்று வருகின்றனர்.

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

இத்தனிமங்கள் அவற்றின் அணுக்களில், மந்த வாயு எலக்ட்ரான் அமைப்பினைத் தொடர்ந்து, இணைதிறக் கூட்டில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ளன. இவைகளின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு (மந்தவாயு) ns^2. இங்கு 'n' என்பது இணைதிறன் கூட்டைக் குறிப்பிடுகிறது.

அட்டவணை 5.8 காரமண் உலோகங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

தனிமம்	அணு எண்	எலக்ட்ரான் அமைப்பு
Be	4	$[He]2s^2$
Mg	12	$[Ne]3s^2$
Ca	20	$[Ar]4s^2$
Sr	38	$[Kr]5s^2$
Ba	56	$[Xe]6s^2$
Ra	88	$[Rn]7s^2$

அணு மற்றும் அயனி ஆரம்

காரமண் உலோகங்களின் அணு மற்றும் அயனி ஆரங்களின் மதிப்புகள் அவற்றிற்கு இணையான கார உலோகங்களைக் காட்டிலும் குறைவானதாகும். ஏனெனில் இரண்டாம் தொகுதி தனிமங்கள் அதிக அணுக்கரு மின் சுமையைப் பெற்றிருப்பதால் அவைகளின் எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவினை நோக்கி வலிமையாகக் கவரப்படுகின்றன. தொகுதியில் மேலிருந்து கீழே வரும் போது, கூடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் திரை மறைப்பு விளைவு அதிகரிப்பதால் அணு ஆரம் அதிகரிக்கின்றது.

பொதுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை

இரண்டாம் தொகுதி தனிமங்கள், அவைகளின் இணைதிற கூட்டில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளன. அவைகளை இழப்பதன் மூலம் மந்தவாயுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெறுகின்றன. எனவே இவற்றின் சேர்மங்களில் +2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் காணப்படுகின்றது.

Unit 5 - Sridhar.indd 151 07-01-2021 14:53:19